



Lógica de Programação

Professor: Euclides Paim
euclidespaim@gmail.com



Lógica de Programação

Primeiros Passos no Laboratório

Professor: Euclides Paim
euclidespaim@gmail.com



Programação de Aplicativos

Sintaxe, Variáveis e Tipos de Dados

Sumário

- Sintaxe do Python
- Indentação em Python
- Variáveis em Python
- Comentários em Python
- Tipos de Dados





Programação de Aplicativos

Pasta Documentos

Sua Pasta Local (Documentos)

A bancada de trabalho O VS Code precisa de uma pasta física no computador para funcionar com rapidez.

Mão na massa:

1. Abram o Explorador de Arquivos e vão em **Documentos**.
2. Criem uma pasta chamada **Logica_SeuNome**.
3. Esta será a nossa "pasta de trabalho". Tudo o que criarmos no VS Code deve ser salvo aqui.





Programação de Aplicativos

Pasta na Nuvem

Sua Pasta na Nuvem (Google Drive)

Segurança em primeiro lugar! Computadores de laboratório podem ser formatados ou dar erro. Por isso, nossa primeira tarefa é garantir o backup.

Mão na massa:

1. Abram o navegador e façam login no seu **Google Drive** (conta de estudante).
2. Criem uma nova pasta chamada **Logica_Programacao_2026**.
3. **Dica:** Ao final de cada aula, vocês farão o *upload* dos seus arquivos **.py** para cá.





Programação de Aplicativos

Visual Studio Code

Conhecendo o VS Code

Nossa ferramenta de criação O Visual Studio Code é onde escrevemos o código. Vamos conectá-lo à nossa pasta local.

Mão na massa:

1. Abram o **VS Code**.
2. Cliquem em **Arquivo > Abrir Pasta** (Open Folder).
3. Seleccionem a pasta **Logica_SeuNome** que criaram em Documentos.
4. Agora, cliquem no ícone de "Novo Arquivo" e criem o arquivo **aula01.py**.



Programação de Aplicativos

Sintaxe, Variáveis e Tipos de Dados

Hello World e Variáveis

O Python descobre tudo sozinho! No Python, não precisamos dizer se é **inteiro** ou **real**. Ele aprende pelo que você digita.

Digite e execute (botão Play ►):

```
print("Olá, Mundo!")
nome = "Maria" # Texto (Cadeia)
idade = 15      # Inteiro
altura = 1.65   # Real (usamos ponto!)
print(nome, "tem", idade, "anos.")
```



Programação de Aplicativos

Sintaxe, Variáveis e Tipos de Dados

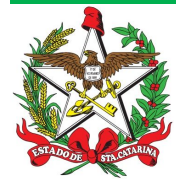
Matemática e Entrada de Dados

Interagindo com o usuário Usamos o `input()` para ler o que o usuário digita. Lembre-se: para contas, precisamos converter para `int` ou `float`.

Teste este código:

```
n1 = float(input("Digite a nota 1: "))
n2 = float(input("Digite a nota 2: "))
media = (n1 + n2) / 2
print("A sua média é:", media)
```





Programação de Aplicativos

Sintaxe, Variáveis e Tipos de Dados

Desafio Relâmpago

Crie um programa que:

1. Pergunte o nome do aluno.
2. Pergunte o ano de nascimento.
3. Calcule a idade (2026 - ano).
4. Mostre: "Olá [Nome], você tem [Idade] anos!".

IMPORTANTE: Ao terminar, arraste seu arquivo para a pasta do **Google Drive**!





Programação de Aplicativos

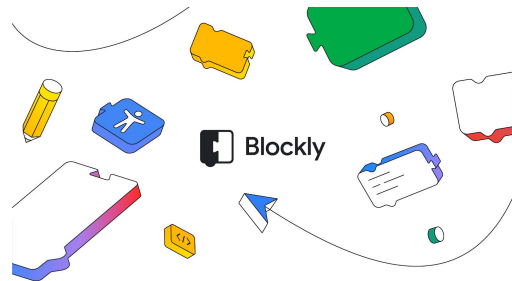
Sintaxe, Variáveis e Tipos de Dados

Hora de Relaxar (10 Minutos de Lógica)

Desafio Blockly: O Labirinto Agora que organizamos tudo, vamos testar sua lógica visual no navegador.

Link: blockly.games/maze?lang=pt

Objetivo: Chegar ao nível 5 usando o menor número de blocos possível. Quem chegar primeiro?





Programação de Aplicativos

Sintaxe, Variáveis e Tipos de Dados

Nomes de Variáveis

Uma variável pode ter um nome curto (como `x` e `y`) ou um nome mais descritivo (como `idade`, `nome_do_carro`, `volume_total`).

Regras para nomes de variáveis em Python:

- Um nome de variável deve começar com uma letra ou com o caractere sublinhado (`_`)
- Um nome de variável **não pode** começar com um número
- Um nome de variável pode conter apenas caracteres alfanuméricos e sublinhados (`A-Z`, `a-z`, `0-9`, e `_`)
- Nomes de variáveis diferenciam maiúsculas de minúsculas (`idade`, `Idade` e `IDADE` são variáveis diferentes)
- Um nome de variável **não pode ser** uma palavra reservada do Python (como `if`, `while`, `def`, etc.)



Programação de Aplicativos

Sintaxe, Variáveis e Tipos de Dados

Exercícios

1. Leitura e Exibição de Dados

Crie um programa que solicite ao usuário seu nome e idade, armazene cada informação em uma variável adequada e, em seguida, exiba a mensagem:

```
"Olá, [nome]! Você tem [idade] anos."
```



Programação de Aplicativos

Sintaxe, Variáveis e Tipos de Dados

Exercícios

2. Crie um programa que solicite dois números ao usuário:

o número de produtos e
o preço do produto.

O programa deve calcular o valor total da compra e exibir:

"O total da sua compra é R\$ [total]."



Programação de Aplicativos

Sintaxe, Variáveis e Tipos de Dados

3. Cálculo da Média de Notas

Solicite ao usuário as notas de 4 disciplinas e calcule a média. Se a média for maior ou igual a 7, informe "Aprovado". Caso contrário, informe "Reprovado".



Programação de Aplicativos

Sintaxe, Variáveis e Tipos de Dados

Condições e Instruções *If* em Python

O Python suporta as condições lógicas usuais da matemática:

- Igual a: `a == b`
- Diferente de: `a != b`
- Menor que: `a < b`
- Menor ou igual a: `a <= b`
- Maior que: `a > b`
- Maior ou igual a: `a >= b`

Essas condições podem ser usadas de várias formas, sendo mais comuns nas instruções **"if"** e em **laços (loops)**.

Uma instrução "if" é escrita usando a palavra-chave `if`.



Programação de Aplicativos

Sintaxe, Variáveis e Tipos de Dados

O que é o **if** em Python?

O **if** é usado para **executar um bloco de código apenas se uma determinada condição for verdadeira**.

A sintaxe básica é:

```
if condição:  
    #bloco de código a ser executado se a condição for verdadeira
```




Programação de Aplicativos

Sintaxe, Variáveis e Tipos de Dados

Exemplo **if** em Python?

```
a = 33
b = 200
if b > a:
    print("b é maior que a")
```

Neste exemplo, usamos duas variáveis, **a** e **b**, que são utilizadas como parte da instrução **if** para testar se **b** é maior que **a**. Como **a** é 33 e **b** é 200, sabemos que 200 é maior que 33, e por isso exibimos na tela a mensagem: "**b é maior que a**".

Identação O Python conta usa identação (espaço em branco no início de uma linha) para definir o escopo do código. Outras linguagens de programação geralmente usam *chaves* para esse fim.



Programação de Aplicativos

Sintaxe, Variáveis e Tipos de Dados

elif

A palavra-chave `elif` é a forma que o Python utiliza para dizer:

"se as condições anteriores não forem verdadeiras, então tente esta condição."

```
a = 33
b = 33
if b > a:
    print("b é maior que a")
elif a == b:
    print("a e b são iguais")
```

Neste exemplo, **a é igual a b**, portanto a primeira condição não é verdadeira, mas a condição `elif` é verdadeira, então **imprimimos na tela que "a e b são iguais"**.



Programação de Aplicativos

Sintaxe, Variáveis e Tipos de Dados

else

A palavra-chave `else` captura **qualquer coisa que não tenha sido atendida pelas condições anteriores**.

```
a = 200
b = 33
if b > a:
    print("b é maior que a")
elif a == b:
    print("a e b são iguais")
else:
    print("a é maior que b")
```

Neste exemplo, **a é maior que b**, portanto a primeira condição não é verdadeira, e a condição `elif` também não é verdadeira, então vamos para a condição `else` e **imprimimos na tela que "a é maior que b"**.

Obs.: Também podemos usar um `else` sem o `elif`.



Programação de Aplicativos

Sintaxe, Variáveis e Tipos de Dados

Exercício: Verificação de Senha

Enunciado:

Crie um programa que simule um sistema de login simples. Peça ao usuário que digite uma senha. Se a senha for igual a "ifc2025", exiba a mensagem **"Acesso permitido"**. Caso contrário, exiba **"Senha incorreta. Tente novamente."**



Referências

Referências Básicas

CORMEN, Thomas H.; LEISERSON, Charles E.; RIVEST, Ronald L.; STEIN, Clifford. ***Algoritmos: teoria e prática***. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

SEBESTA, Robert W. ***Conceitos de linguagens de programação***. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

MANZANO, José Augusto N. G.; OLIVEIRA, Jayr Figueiredo de. ***Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores***. 27. ed. São Paulo: Érica, 2016.

DOWNEY, Allen B. ***Pense em Python: como pensar como um cientista da computação***. Tradução de Cássio de Souza Costa. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2016.

Referências Complementares

IEPSEN, Edécio Fernando. ***Lógica de programação e algoritmos com JavaScript***. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2022.

Referências na Internet

<https://www.w3schools.com/python/>